

射, X 称为与其像 $TX \subset Y$ 等距同构的.

凡等距同构的距离空间, 它们的一切与距离相联系的性质都是一样的, 因此今后将不再区分它们. 于是在定义 5.1.5 中可认为 (X, ρ) 是 (Y, ρ_1) 的一个子空间, 记作 $(X, \rho) \subset (Y, \rho_1)$.

定义 5.1.6 设 (X, ρ) 是一个距离空间. 集合 $E \subset X$ 满足如下的条件: $\forall x \in X, \forall \varepsilon > 0, \exists y \in E$, 使得 $\rho(x, y) < \varepsilon$, 就称 E 是 X 的稠密子集.

易见 $E \subset X$ 是 X 的稠密子集的充分必要条件是: $\forall x \in X$, 存在 E 中点列 $\{x_n\}$, 使得 $x_n \rightarrow x$. 例如根据魏尔斯特拉斯 (Weierstrass) 定理, $[a, b]$ 上的多项式空间 $P[a, b]$ 在 $C[a, b]$ 中稠密. 在上一章中还证明了 $C_c^\infty(E)$ 在 $L^p(E)$ 中的稠密性.

每个距离空间都可以完备化, 这就是下述的完备化定理. 我们将只给出定理的叙述. 定理的证明可参考附录三.

定理 5.1.7 任给距离空间 (X_0, ρ_0) , 则必存在一个完备距离空间 (X, ρ) , 使 X_0 等距于 X 中一个稠密子集 X' , 且除去等距不计以外, (X, ρ) 是唯一确定的. 这时 (X, ρ) 称为 (X_0, ρ_0) 的完备化空间.

例如在 §4.1 中已证明在 L^1 范数给出的距离下, $[a, b]$ 上黎曼可积函数全体是不完备的, 它的完备化空间是 $[a, b]$ 上 Lebesgue 可积函数全体, 即 $L^1[a, b]$. 换句话说, $[a, b]$ 上黎曼可积函数全体在 Lebesgue 可积函数空间中是稠密的.

§5.1.2 列紧性与可分性

给定距离空间 (X, ρ) , $A \subset X$. 如果存在 $x_0 \in X$, 及 $r > 0$, 使得